

```
1  /*
2  3  यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
4  5  अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
6  7  ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
7  8  उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
9  10  */
11  #include<bits/stdc++.h>
12  using namespace std;
13  int32_t main() {
14  15  ios_base::sync_with_stdio(false);
16  17  cin.tie(0);cout.tie(0);
18  19  int n, target;
19  20  cin >> n >> target;
20  21  vector<int> v1(n);
21  22  for (int i = 0; i < n; i++) {
22  23  cin >> v1[i];
23  24  }
24  25  int lo = 0, hi = n - 1;
25  26  while(hi >= lo){
26  27  int mid = lo + ((hi - lo) >> 1);
27  28  if(v1[mid] == target){
28  29  cout << mid << endl;
29  30  return 0;
30  31  }
31  32  if(v1[lo] <= v1[mid]){
32  33  if(target >= v1[lo] && target <= v1[mid]){
33  34  hi = mid - 1;
34  35  } else {
35  36  lo = mid + 1;
36  37  }
37  38  } else {
38  39  if(target >= v1[mid] && target <= v1[hi]){
39  40  lo = mid + 1;
40  41  } else {
41  42  hi = mid - 1;
42  43  }
43  44  }
44  45  cout << -1 << endl;
45  46  return 0;
46  47  }
```

```
/*
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

/*
/*
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

/*
```

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```

int32_t main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    cout.tie(nullptr);
    cin.exceptions(istream::failbit);
    int n, target;
    cin >> n >> target;
    vector<int> v1(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> v1[i];
    }
    int lo = 0, hi = n - 1;
    while(hi >= lo){
        int mid = lo + ((hi - lo) >> 1);
        if(v1[mid] == target){
            cout << mid << endl;
            return 0;
        }
        if(v1[lo] <= v1[mid]){
            if(target >= v1[lo] && target <= v1[mid]){
                hi = mid - 1;
            } else {
                lo = mid + 1;
            }
        } else {
            if(target >= v1[mid] && target <= v1[hi]){
                lo = mid + 1;
            } else {
                hi = mid - 1;
            }
        }
    }
    cout << -1 << endl;
    return 0;
}

```